基于参考额度锚定与窗口峰值混合模型的授信客户风险评分稳定性研究

摘 要

银行提高授信额度后，即使客户负债和偿付能力未发生变化，额度使用率也会因分母增大而下降，从而干扰评分的跨状态比较。针对这一问题，本文在 Home Credit 数据构建的 38,934 名申请客户队列上，研究参考额度锚定与行为方向约束的联合建模方法。模型以审核参考额度统一额度相关特征，将单调直方图梯度提升树与窗口逾期逻辑回归按 0.75∶0.25 混合，并在独立校准集上校准概率。主测试集 AUC 为 0.7580；固定参考及其他输入时，五档纯提额下预测概率与评分均保持不变；提额 50% 且余额增加 25% 的 3,473 名受影响客户风险均上升；初始两类逾期为零的客户模拟新增普通逾期 30 天时，风险上升比例为 99.79%。模型的 Brier 分数仍劣于普通逻辑回归，且存在逾期恢复滞后与严重程度封顶问题。上述结果支持指定输入路径下的结构不变性与行为响应，不构成真实时间平稳性或提额因果效应的证明。

关键词 信用风险评分；参考额度锚定；单调约束；窗口峰值；模型稳定性

1 数据介绍

1.1 研究对象与证据层次

本文使用交接包中的 Home Credit 申请表、信用卡月度表、历史申请表、分期支付表及字段字典[1,2]。从原始 307,511 名申请客户中，筛选最近可见月存在活跃信用卡、额度为正且余额非负的客户，形成 38,934 人的建模队列，其中 TARGET=1 为 3,878 人，占 9.96%。该队列约覆盖原申请客户的 12.66%，结论不能直接外推至全部授信客户。金额沿用原始数据单位，不指定币种。

表1 研究使用的三类证据及其解释范围

证据类型	样本与观察对象	可回答的问题
真实额度事件	固定5,730名客户，事件前后各6月	额度、余额和使用率如何共同变化
当前申请预测	38,934人及其当前TARGET	区分度、概率误差和客户风险排序
冻结输入情景	主测试5,838人，无情景后结果标签	指定输入变化下模型是否按设计响应

1.2 数据预处理与可得性控制

信用卡最近月（相对月-1）按客户汇总：余额、额度、支用及付款求和，两类逾期取最大值，账户数去重计数；历史窗口（-6至-2月）计算余额、支用及付款均值、普通逾期峰值等特征。历史申请只保留申请日前已发生的记录；分期支付限定在可见截止日前，防止使用未来付款信息。

同一期次的多笔支付先合并，再识别不足额或不及时支付。处理时剔除应还信息冲突、非正应还金额及支付状态不完整的期次；最终得到 866,277 个完整已知期次，同时保留未知支付比例。该结果是可观测支付记录的清洗产物，不等同于完整合同应还表。数值特征保留缺失标记，以训练集统计量填充；逻辑回归分支进一步标准化，类别缺失单列并编码。验证、校准和测试数据不参与预处理拟合[2]。

1.3 核心风险维度与解释边界

基础资质由年龄、就业及收入等信息刻画；经营或现金流维度在本数据中只能由支用、付款及历史支付行为代理；负债维度由余额、使用率及余额收入比等刻画。现有资料缺少企业收入、利润和经营现金流，不能将个人付款代理等同于企业经营状况。EXT_SOURCE 类外部评分提供综合风险信息，但其内部构成不可解释。既有原单调树去外部评分后的 AUC 为 0.7036；该数字不属于本文最终混合模型的消融结果，最终模型去外部评分实验仍待运行[2,3]。

2 描述性分析

2.1 真实提额事件中的分母效应

以相邻两月连续活跃、额度为正、余额非负且额度增长至少 10% 定义候选提额事件，共得到 25,557 次。关联当前申请后保留 21,514 次，进一步要求完整事件窗口、窗口内孤立提额及每人最早一次事件，形成固定 5,730 人的描述样本[2]。

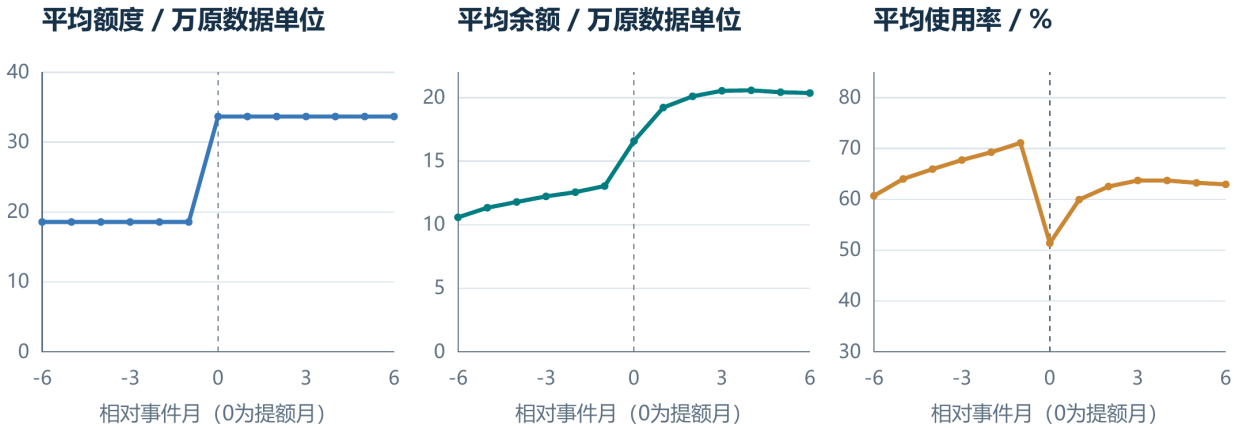


图1 固定事件样本的额度、余额与使用率轨迹。横轴为相对事件月，0为提额月；使用率为逐客比值的均值。

事件前一月至事件月，平均额度从 185,658 增至 336,683，平均余额从 130,429 增至 165,862（+27.17%），平均使用率却由 71.10% 降至 51.37%。因此，使用率下降可与负债增加同时发生；仅依赖实时使用率，可能将额度策略变化解释为客户风险改善。

2.2 由描述事实到模型约束

本文分别检验“纯提额、无新增支用”与“提额后新增借款”。前者要求固定其他状态时评分不因额度分母变化而跳动；后者要求在收入、付款及资质固定的指定路径上保留负债增加信息。这一方向要求是建模假设，并不意味着现实中所有新增借款都会提高违约风险。事件筛选使用了未来窗口，且缺少提额发起方、月内先后顺序及绝对日历，故图1仅提供描述性证据，不能用于识别提额的因果效应。

3 模型分析

3.1 参考额度锚定与结构不变性

记 z 为当前行为与客户资质，L 为当前额度，L* 为经审核的参考额度。额度、余额/额度与额度/收入三类输入统一使用 L*，其余行为输入随真实状态更新。对预处理 T、预测器 f 和校准器 g，参考风险概率定义为

$$p^*(z; L^*) = g(f(T(z, L^*))). \tag{1}$$

命题1（有条件的输入不变性）。 若 z、L*、T、f、g 均保持不变，仅改变当前额度 L，则 p* 保持不变。证明直接来自式（1）不以 L 为自变量。该性质约束的是计算系统，不证明客户真实风险不变；账户构成、行为、参考或模型版本变化均不在保证范围内。

3.2 窗口峰值逻辑回归与单调树混合

最终方案为已冻结的 C 组窗口峰值混合模型（rolling_hybrid）[3]。树分支采用带单调约束的直方图梯度提升树（HGB），在 41 项输入上学习非线性关系，对负债、逾期及付款等施加9项方向约束。其设置为学习率0.05、最大叶节点15、迭代160轮、L2正则化10、叶节点最少120个样本，不启用提前停止。

逻辑回归分支用窗口峰值及历史缺失标记替换原3项逾期输入，形成40项输入。记 H 为-6至-2月可见历史普通逾期峰值，D 与 D_def 为最近月两类逾期，窗口特征定义为

$$r = \ln\{1 + \min[\max(H, D, D_{def}), 30]\}. \tag{2}$$

H 缺失时使用已知当前逾期值并保留缺失标记。窗口系数限制为非负，其余7项行为方向沿用原定义。分支通过带边界的 L-BFGS-B 优化对数损失与 L2 惩罚之和；截距不受惩罚，方向系数允许为零。正则化参数在 {0.0001, 0.001, 0.01} 中按验证集 AUC 选择，最终为0.001。原树仍保留自身历史逾期输入，因此30天封顶是窗口分支的设计，并非整个模型的全局上限。

3.3 混合权重选择与概率校准

两分支未校准概率先混合，再用独立校准集拟合最终 sigmoid 校准器：

$$p_{raw} = (1 - \alpha)\, p_{tree} + \alpha\, p_{LR}, \alpha = 0.25, \tag{3}$$

$$p = \sigma[a \cdot \mathrm{logit}(p_{raw}) + b], a = 0.959491, b = -0.099122. \tag{4}$$

候选 α 为 {0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1}。验证阶段以未校准概率相对原树的 AUC 降幅不超过0.005、Brier 增幅不超过0.001为预测约束；另要求初始双零逾期者模拟普通逾期增加30天时，上升比例至少99%、PD中位增幅至少0.001。在满足条件的候选中选验证 AUC 最大者，同分优先较小 α。式（4）的正斜率保留混合概率的方向，且不重复套用各分支校准器。

3.4 统一实验协议与指标

主划分种子为20260923，按共同输入建组后进行20折分组分层分配，训练、验证、校准和测试人数分别为23,364、5,839、3,893和5,838；测试集包含582个正例。共同输入不存在跨角色重复。训练集拟合预处理与模型，验证集负责参数选择，校准集仅拟合校准器。各模型在相同测试客户、标签及相应独立校准输出上评价，历史 UCI 数据集结果不进入此比较[2,3]。

预测指标采用 AUC、平均精确率（AP）、Brier 与最高风险10%客户的正例召回率；输入情景另报告平均绝对分差、等级迁移率及 PD 方向比例。预测质量和输入稳定性属于不同评价维度，不以情景风险上升比例代替准确率。

表2 同一主测试集上的预测结果（n=5,838；均为校准后概率）

模型	AUC↑	AP↑	Brier↓	Top10%召回↑
普通逻辑回归	0.7567	0.30582	0.08015	32.99%
一致性惩罚逻辑回归	0.7519	0.29618	0.08061	33.16%
原单调参考树	0.7533	0.28885	0.08096	32.82%
C窗口混合模型（本文）	0.7580	0.29652	0.08047	33.33%

表3 指定输入路径下的稳定性与响应（各列分母及口径见表下注）

模型与额度视图	纯提额平均绝对分差	等级迁移率	新负债PD上升	普通逾期PD上升
普通LR • 实时	11.11	23.69%	0.14%	0%
普通LR • 参考	0.00	0%	98.45%	0%
一致性LR • 实时	1.77	3.85%	63.46%	0%
原单调树 • 参考	0.00	0%	91.13%	0%
C窗口混合 • 参考	0.00	0%	100%	99.79%

注：纯提额为5,838人仅额度增加50%；新增负债为额度增加50%、余额增加25%并同额追加支用，分母仅含3,473名余额实际增加者；普通逾期为5,760名初始双零者增加普通逾期30天。其他输入固定，相关比值同步更新。PD差以$\pm 10^{-10}$区分上升、持平与下降。初始L*=L，普通LR两视图的初始预测性能一致。表3未列出的持平和反向情况见第4节及技术附录。

3.5 性能权衡与不确定性

C模型相对原单调树的 AUC 增加0.00470，固定模型配对 bootstrap（1,000次）区间为[0.00177, 0.00793]。该区间未纳入重新训练的不确定性，也未校正多重比较。与普通LR相比，C模型的 AP 更低、Brier 更高，因而不能宣称预测性能全面领先。采用 C 的理由是在既定实验中同时兼顾参考不变性、负债方向与普通逾期响应。

五次重划分的 C 模型 AUC 均值为0.7622、标准差0.0078。由于开发按 A/B/C 序贯推进、旧测试表现已知，且重复划分之间存在客户重叠，这些结果只能作为同一队列的敏感性分析，不能视为新盲测、独立重复试验或时间外验证。

4 应用验证

4.1 纯提额与新增借款的分离检验

对全体5,838名主测试客户，分别将当前额度提高10%、20%、30%、50%和100%，保持参考额度及其他输入不变。五档情景下，C模型逐客未裁剪 PD、评分和风险等级均不变。这与命题1一致，排除了仅因分数裁剪造成“表面稳定”的解释[3,4]。

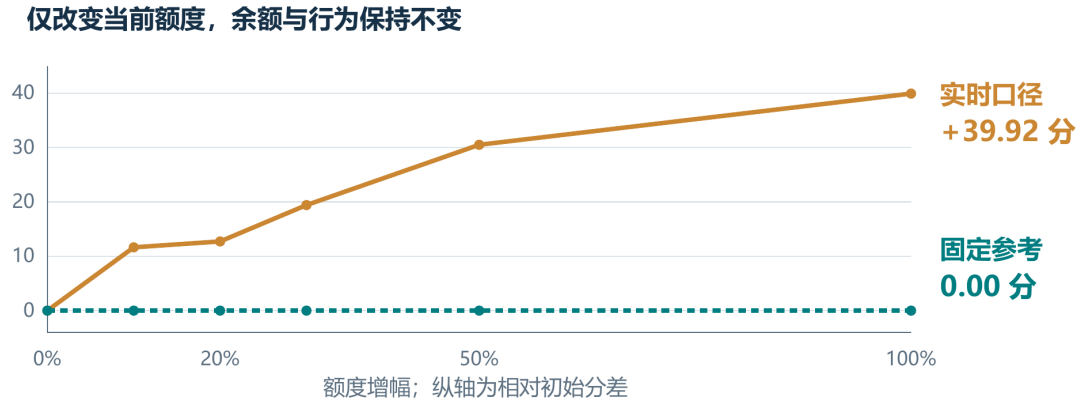


图2 案例B的纯提额响应。仅改变当前额度时，实时口径随额度变化，固定参考口径保持不变；纵轴为相对初始评分的变化。

案例B的历史普通逾期峰值为7天，额度翻倍使实时口径评分从531.70升至571.62，而固定参考仍为531.70。该案例按所在峰值组中最接近初始 PD 中位数选取，未使用 TARGET 或响应幅度挑选；单个案例用于解释机制，不代表总体平均效应。

新增借款情景分为初始状态 A、纯提额状态 B 和新增借款状态 C：由 A 至 B 只将额度扩大至1.5L；由 B 至 C 将余额扩大至1.25B，并将支用增加0.25B。比较 C 与 A 时，实时使用率下降16.67%，参

考使用率却上升25%。在3,473名初始余额为正的客户中，C模型 PD 全部上升；原单调树91.13%上升、8.87%持平，一致性LR有36.54%反向下降。其余2,365名零余额客户在比例情景下未被注入新增负债，不计入方向比例。

4.2 逾期响应及其反例

初始两类逾期均为零的5,760名客户模拟普通逾期增加30天时，5,748人 PD 上升、12人持平，无人下降；PD中位增幅为0.883个百分点。12名持平者的历史峰值已达到30天。此处99.79%是指定输入情景的上升比例，不是准确率、现实恶化识别率或因果效应。

表4 C模型对逾期输入变化的响应诊断

诊断情形	客户数	PD上升	持平	PD下降
初始双零，普通逾期增加30天	5,760	5,748	12	0
使用实际恶化逾期值，固定其余当前字段	69	41	28	0
使用实际改善逾期值，固定其余当前字段	39	0	39	0

表4后两行仅替换已观察到的逾期值，不是按历史时点重建全部信息的回测。实际恶化诊断仍有28/69持平，改善诊断全部持平，说明窗口峰值会造成恢复滞后。模型有方向约束并不意味着对每次真实恶化都具有足够灵敏度。

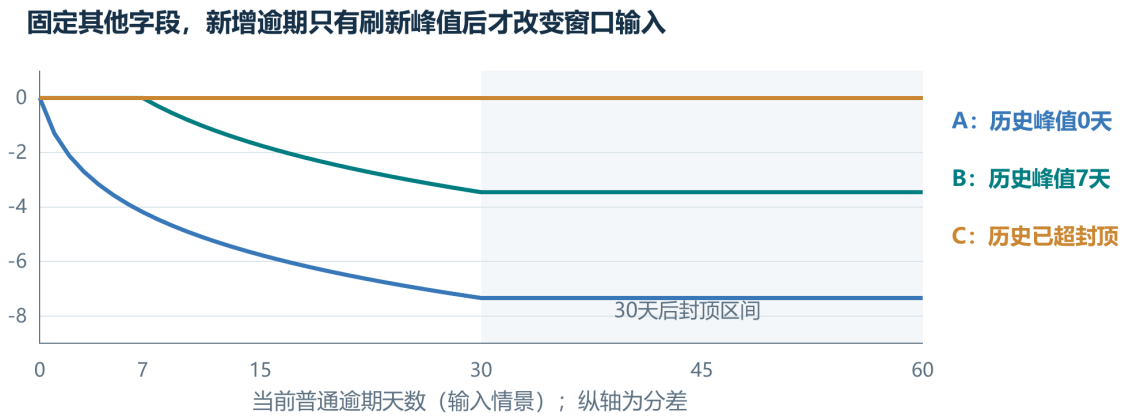


图3 不同历史峰值客户的逾期输入响应。历史峰值与30天封顶可产生平台；曲线描述冻结输入情景，不是真实时间轨迹。

普通逾期1至30天子组仅58人，平均 PD 为18.06%，实际 TARGET 比例为22.41%；超过30天子组仅20人，分别为10.75%与20.00%。小样本且概率偏低的结果提示分群校准仍不足。逾期新增、恶化及封顶区间继续恶化时，不能以评分持平作为取消复核的依据[3]。

4.3 低风险候选名单的辅助证据

原普通树以验证集校准 PD 的30%分位数4.103%为阈值，并要求当前两类逾期及历史峰值均为零，在测试集产生1,644人的初始低风险代理名单。纯提额50%后，实时视图名单增至2,038人，其中退出13人、新进407人；固定参考视图仍为1,644人，进出均为零[2]。

该实验来自同一旧普通树切换额度视图，不是 C 模型名单结果。它说明分母口径能影响阈值名单，却不能证明客户价值、营销收益或授信质量。C模型固定阈值名单在纯提额下不变可由其结构不变性推出，但尚无单独的经营效果实证。

4.4 结构不变性与真实时间平稳性

本文已验证的是固定状态下的计算不变性。真实时间平稳性还要求在行为、客群与经济环境变化时，风险排序、评分刻度及概率校准保持合理可比。当前 TARGET 对应申请标签，不能复制为历史各月标签；缺少可对齐的绝对日历、成熟结果窗口及策略日志，故现有证据不足以确认真实跨期平稳性。

表5 后续跨期验证设计与证据状态（均尚未运行）

验证对象	拟采用的指标与设计	数据要求
评分与特征分布	固定基期分箱的PSI/CSI；缺失单列，零频平滑	真实时点、客户快照及固定模型版本
同客跨期变化	平均分差、绝对分差、等级迁移矩阵；按行为变化分层	同客连续快照与可信参考版本
跨期预测与校准	滚动训练及时间外AUC、AP、Brier、校准曲线和分群误差	固定未来窗口、标签成熟期与策略日志

PSI达到0.10或0.25可作为待验证的初步预警阈值，不能视为本研究已证明的合格线。阈值应结合分箱、样本量和历史波动回标，并与校准误差、群体偏差共同判断。历史相对月份可用于构造行为特征，但不能替代时间外客户划分或固定未来结果。

5 产品思路

5.1 概率、分数与等级映射

将校准风险概率 p 映射为展示分数 S，令5%对应600分、好坏比翻倍对应增加40分：

$$S = \mathrm{clip}\{600 + (40/\ln 2)[-\ln 19 - \mathrm{logit}(p)], 300, 850\}. \quad (5)$$

分数越高表示模型估计风险越低。研究等级按 PD 的3%、6%、10%和20%分界，临界分数约为630.68、588.87、556.88和510.08。等级以未裁剪 PD 判定，避免边界或裁剪造成歧义。

表6 展示等级与模型概率的对应关系

等级	校准PD区间	对应分数区间（约）	解释
A	$p<3\%$	$S>630.68$	当前任务中较低模型风险
B	$3\%\leq p<6\%$	$588.87<S\leq 630.68$	相对较低模型风险
C	$6\%\leq p<10\%$	$556.88<S\leq 588.87$	中间风险区间
D	$10\%\leq p<20\%$	$510.08<S\leq 556.88$	相对较高模型风险
E	$p\geq 20\%$	$S\leq 510.08$	较高模型风险，需进一步核查

这里的 PD 是对原始 TARGET 任务的模型估计，不能直接解释为固定一年违约概率。区间内客户的实际违约频率仍需独立校准验证；等级也不是银行已经批准的授信或营销政策。

5.2 可视化评分与局部解释

已构建本地评分工作台，输入收入、额度、余额、支用、付款和两类逾期7项必要信息，可补充29项资质、历史及外部评分字段。未知值保留缺失并使用冻结模型预处理。系统展示参考 PD、分数、等级、实时口径评分、信息完整度和复核提示，支持提额、借款、逾期、付款情景、响应曲线、5个公开案例及JSON导入导出。

系统的情景对比属于固定其他输入后的模型响应解释，尚未实现完整混合校准模型的 SHAP。缺失外部评分时能够输出，不等同于完成去外部评分消融。数值测试及本机后台浏览器端到端检查已通过，覆盖免安装程序启动、案例评分、导入导出和退出；这些检查不构成跨机器兼容或生产验收。

5.3 参考治理与跨版本比较

参考额度应来自经审核的初始授信或策略执行前快照，并绑定客户、账户集合、来源、时间、有效期和版本。只有确认同账户范围的纯策略提额时才保持参考不变；主动调额、账户增减、重大资质变化或到期应触发审核。界面手填参考不代表来源认证，可信参考服务仍待实现。

在同模型、同校准、同参考下，可将总分差拆为行为分量 S(z_当前,L*)-S(z_上一,L*) 与额度口径分量 S(z_当前,L_当前)-S(z_当前,L*)。这是一条固定计算路径的差值分解，不是因果贡献。换模或重设参考时应另记录同一快照的新旧版本差，并重建共同基准；完整版本桥接和时间外监控仍属后续工作。

6 总结结论

6.1 主要结论

本文以真实额度事件揭示使用率分母变化与负债变化可能方向相反，并在统一客户队列及四角色实验协议下，将参考额度锚定、单调树和窗口峰值逻辑回归结合。最终 C 模型的 AUC 为0.7580，在固定参考与其他状态下满足纯提额不变性，并在既定新增负债与普通逾期情景中保留风险响应。研究贡献主要在于明确区分策略输入变化与客户行为变化，并将不变性、方向性和预测质量分别检验。

模型未全面优于普通逻辑回归：其 AP 与 Brier 仍较差，实际恶化逾期诊断仍存在持平，逾期小群体概率仍偏低。因此，不能以单调约束或高情景响应比例替代风险真实性与校准检验。结构不变性是有条件的模型设计性质，而真实时间平稳性仍是待验证的研究命题。

6.2 研究局限与后续验证

数据与外推。 样本仅覆盖部分申请客户，缺少真实提额发起方、绝对日历、固定未来结果及完整经营信息。事件窗口存在事后筛选，无法用于因果识别；当前标签不能支持历史每月违约回测。后续时间外验证需增加真实快照、标签成熟期和策略执行日志。

开发与模型。 A/B/C序贯开发及重复使用同一队列带来选择偏差，现有测试并非全新盲测。窗口峰值造成恢复滞后，30天封顶限制窗口分支的严重程度区分。最终 C 模型去外部评分消融、WOE评分卡与新增集成对照、完整核心特征筛选和 SHAP 均尚未运行。上述实验可优先使用现有数据，在预先固定的协议下补做；详细计划列入独立补充手册。

复现与应用。 交接根目录另有同一38,934人队列的新增矩阵，其划分不同，且新测试中4,735人曾进入旧训练，另有4人的未知支付比例处理差异。本文沿用原加工与冻结四角色划分，未将其当作外部测试。可视化界面用于复现和解释，不能替代可信参考治理、独立验证及人工审核，也不提供自动授信或因果判断。

参考文献与可核验证据

[1] Home Credit. Home Credit Default Risk: Data Description[DB/OL]. Kaggle, 2018. https://www.kaggle.com/competitions/home-credit-default-risk/data. 本研究使用交接包内原始数据及字段字典，未重新下载。

[2] 赛题一：数据分析报告与技术附录[R/DS]. 2026.

[3] 赛题一：逾期响应增强实验报告[R/DS]. 2026.

[4] 赛题一：统一实验结果与模型复现核验[DS]. 2026.

补充材料说明：技术附录、数据处理说明、优化实验计划及可视化系统分别保存；是否作为附件上传以赛事平台规则为准。本文六章及参考文献共7页，核心结果不依赖额外附件才能理解。